利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-hyper-v-sql/create-config-nondisruptive-operations-task.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態 . . . 1
利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態 . . . 1
驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享） . . . 1
確認網域帳戶對應至預設UNIX使用者 . . . 2
確認SVM根磁碟區的安全樣式已設定為NTFS . . . 5
確認已設定必要的CIFS伺服器選項 . . . 5
設定SMB多通道以獲得效能與備援 . . . 7
建立NTFS資料磁碟區 . . . 9
建立持續可用的SMB共用區 . . . 10
將SeSecurityPrivilege權限新增至使用者帳戶（適用於SMB共用的SQL Server） . . . 11
設定VSS陰影複製目錄深度（適用於SMB共用上的Hyper-V） . . . 12

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server、透過SMB建立不中斷營運的支援組態

利用ONTAP Hyper-V和SQL Server over SMB總覽建立不中斷營運的支援組態

您必須執行幾ONTAP 個支援功能的組態步驟、才能準備好在SMB上執行不中斷營運的Hyper-V和SQL Server安裝。

在您透過ONTAP SMB建立不中斷營運的Hyper-V和SQL Server的支援功能之前、必須先完成下列工作：

- 必須在叢集上設定時間服務。
- 必須為SVM設定網路。
- 必須建立SVM。
- 必須在SVM上設定資料LIF介面。
- 必須在SVM上設定DNS。
- 必須為SVM設定所需的名稱服務。
- 必須建立CIFS伺服器。

透過SMB組態規劃Hyper-V或SQL Server

組態需求與考量

驗證是否同時允許Kerberos和NTLMv2驗證（Hyper-V over SMB共享）

Hyper-V over SMB的不中斷營運需要資料SVM和Hyper-V伺服器上的CIFS伺服器同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。您必須驗證CIFS伺服器和Hyper-V伺服器上的設定、以控制允許的驗證方法。

建立持續可用的共用連線時、必須進行Kerberos驗證。遠端VSS程序的一部分使用了NTLMv2驗證。因此、Hyper-V over SMB組態必須支援使用這兩種驗證方法的連線。

下列設定必須設定為允許Kerberos和NTLMv2驗證：

- 必須在儲存虛擬機器（SVM）上停用SMB的匯出原則。

在SVM上一律會啟用Kerberos和NTLMv2驗證、但匯出原則可用來根據驗證方法來限制存取。

SMB的匯出原則是選用的、預設為停用。如果停用匯出原則、則CIFS伺服器預設會允許Kerberos和NTLMv2驗證。

- CIFS伺服器和Hyper-V伺服器所屬的網域必須同時允許Kerberos和NTLMv2驗證。

Active Directory網域預設會啟用Kerberos驗證。不過、可以使用「安全性原則」設定或「群組原則」來禁止NTLMv2驗證。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認SVM上的匯出原則已停用：
   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 驗證是否將"-is exportpolice-enable" CIFS server選項設置爲"假"：

      hy*vserver CIFS選項可顯示-vserver *vserver_name*-fields vserver、is匯出原則啟用*

   c. 返回管理權限層級：

      「設定-權限管理」

2. 如果未停用SMB的匯出原則、請停用這些原則：

   hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-is匯出原則啟用的fal*

3. 確認網域中同時允許使用NTLMv2和Kerberos驗證。

   如需判斷網域中允許使用哪些驗證方法的相關資訊，請參閱Microsoft TechNet程式庫。

4. 如果網域不允許NTMLv2驗證、請使用Microsoft文件中所述的其中一種方法來啟用NTLMv2驗證。

下列命令可驗證SVM VS1上的SMB匯出原則是否已停用：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields vserver,is-
exportpolicy-enabled

vserver  is-exportpolicy-enabled
-------- ------------------------
vs1      false

cluster1::*> set -privilege admin
```

確認網域帳戶對應至預設UNIX使用者

Hyper-V和SQL Server使用網域帳戶建立SMB連線、以連線至持續可用的共用區。若要成功建立連線、電腦帳戶必須成功對應至UNIX使用者。完成此作業最方便的方法是將電腦帳

戶對應至預設UNIX使用者。

Hyper-V和SQL Server使用網域電腦帳戶建立SMB連線。此外、SQL Server也會使用網域使用者帳戶做為進行SMB連線的服務帳戶。

建立儲存虛擬機器（SVM）時ONTAP 、會自動建立名為「'pcuser'」（UID為「65534」）的預設使用者、以及名為「'pcuser'（gid為「65534」）的群組、並將預設使用者新增至「'pcuser'」群組。如果您要在將叢集升級Data ONTAP 至S8.2之前、在現有的AnSVM上設定Hyper-V over SMB解決方案、則預設使用者和群組可能不存在。如果沒有、您必須先建立這些項目、才能設定CIFS伺服器的預設UNIX使用者。

步驟

1. 判斷是否有預設的UNIX使用者：

   「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

2. 如果未設定預設使用者選項、請判斷是否有UNIX使用者可以指定為預設UNIX使用者：

   「* vserver服務UNIX使用者show -vserver *vserver_name**」

3. 如果未設定預設使用者選項、而且沒有UNIX使用者可指定為預設UNIX使用者、請建立預設UNIX使用者和預設群組、然後將預設使用者新增至群組。

   一般而言、預設使用者的使用者名稱為「'pcuser'」、必須指派「65534」的UID。預設群組通常會指定群組名稱「'pcuser'」。指派給群組的GID必須為「65534」。

   a. 建立預設群組：+`* vserver services unix-group create -vserver *vserver_name*-name pcluser-id 65534*
   b. 建立預設使用者並將預設使用者新增至預設群組：+ hy*vserver服務unix-usercreate -vserver *vserver_name*-userpcluser-id 65534 -prime-gid 65534*
   c. 驗證是否正確配置了默認用戶和默認組：`* vserver services unix-user show -vserver _vserver_name_*`* vserver services unix-group show -vserver *vserver_name*-ems*

4. 如果未設定CIFS伺服器的預設使用者、請執行下列步驟：

   a. 設定預設使用者：

      hy*vserver CIFS選項可修改-vserver * vserver_name*-default-unix-user-pcuser*

   b. 確認預設UNIX使用者已正確設定：

      「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

5. 若要驗證應用程式伺服器的電腦帳戶是否正確對應至預設使用者、請使用「vserver CIFS工作階段show」命令、將磁碟機對應至駐留在SVM上的共用區、並確認Windows使用者與UNIX使用者之間的對應關係。

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會判斷CIFS伺服器的預設使用者尚未設定、但會判斷「'pcuser'」使用者和「'pcuser'」群組是否存在。在SVM VS1上、「'pcuser'」使用者會被指派為CIFS伺服器的預設使用者。

```
cluster1::> vserver cifs options show
```

```
Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : -
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -



cluster1::> vserver services unix-user show
          User            User   Group  Full
Vserver   Name            ID     ID     Name
--------- --------------- ------ ------ ----------------
vs1       nobody          65535  65535  -
vs1       pcuser          65534  65534  -
vs1       root            0      1      -

cluster1::> vserver services unix-group show -members
Vserver        Name                ID
vs1            daemon              1
       Users: -
vs1            nobody              65535
       Users: -
vs1            pcuser              65534
       Users: -
vs1            root                0
       Users: -

cluster1::> vserver cifs options modify -vserver vs1 -default-unix-user
pcuser

cluster1::> vserver cifs options show

Vserver: vs1

  Client Session Timeout : 900
  Default Unix Group     : -
  Default Unix User      : pcuser
  Guest Unix User        : -
  Read Grants Exec       : disabled
  Read Only Delete       : disabled
  WINS Servers           : -
```

確認SVM根磁碟區的安全樣式已設定為NTFS

為了確保Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運成功、磁碟區必須以NTFS安全型態建立。由於根磁碟區的安全性樣式預設會套用至儲存虛擬機器（SVM）上建立的磁碟區、因此根磁碟區的安全性樣式應設定為NTFS。

關於這項工作

- 您可以在建立SVM時指定根磁碟區的安全樣式。
- 如果SVM不是以設為NTFS安全性樣式的根磁碟區建立、您可以稍後使用「volume modify」命令來變更安全性樣式。

步驟

1. 判斷SVM根磁碟區目前的安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

2. 如果根磁碟區不是NTFS安全型磁碟區、請將安全樣式變更為NTFS：

   hy* volume modify -vserver *vserver_name*-volume root_volume名稱-SECURITY樣式ntfs*

3. 確認SVM根磁碟區已設定為NTFS安全樣式：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-Fields vserver、volume、安全風格*

下列命令可驗證SVM VS1上的根磁碟區安全樣式是否為NTFS：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   unix

cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume vs1_root -security-style
ntfs

cluster1::> volume show -vserver vs1 -fields vserver,volume,security-style
vserver  volume     security-style
-------- ---------- --------------
vs1      vs1_root   ntfs
```

確認已設定必要的CIFS伺服器選項

您必須確認已根據Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運需求、啟用並設定所需的CIFS伺服器選項。

關於這項工作

- 必須啟用SMB 2.x和SMB 3.0。
- 必須啟用ODX複本卸載、才能使用效能提升的複本卸載功能。
- 如果Hyper-V over SMB解決方案使用支援遠端VSS的備份服務（僅限Hyper-V）、則必須啟用VSS陰影複製服務。

步驟

1. 確認儲存虛擬機器（SVM）上已啟用所需的CIFS伺服器選項：
   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 輸入下列命令：

      「* vserver CIFS」選項顯示-vserver *vserver_name**

      下列選項應設為「true」：

      - 「smb2-enabl」
      - 「smb3-enabl」
      - 「複製卸載已啟用」
      - 已啟用「含休閒複製」（僅限Hyper-V）
2. 如果有任何選項未設定為「true」、請執行下列步驟：
   a. 使用「vserver CIFS options modify」命令將其設為「true」。
   b. 使用「vserver CIFS options show」命令確認選項設定為「true」。
3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列命令可驗證SVM VS1上是否已啟用Hyper-V over SMB組態所需的選項。在此範例中、ODX複本卸載必須啟用、才能符合選項需求。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-
enabled,smb3-enabled,copy-offload-enabled,shadowcopy-enabled
vserver smb2-enabled smb3-enabled copy-offload-enabled shadowcopy-enabled
------- ------------ ------------ -------------------- ------------------
vs1     true         true         false                true

cluster-1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload
-enabled true

cluster-1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields copy-offload-
enabled
vserver  copy-offload-enabled
-------- --------------------
vs1      true

cluster1::*> set -privilege admin
```

設定SMB多通道以獲得效能與備援

從支援支援支援的9.4開始ONTAP 、您可以設定SMB多通道、ONTAP 在單一SMB工作階段中、在支援的情況下提供多個連接功能。這樣做可改善Hyper-V和SQL Server在SMB組態上的處理量和容錯能力。

只有當用戶端在SMB 3.0或更新版本上進行交涉時、才能使用SMB多通道功能。根據預設、SMB 3.0及更新版本會在ONTAP 支援SMB的伺服器上啟用。

如果ONTAP 在故障叢集上識別出適當的組態、SMB用戶端會自動偵測並使用多個網路連線。

SMB工作階段中的同時連線數目取決於您已部署的NIC：

- *用戶端和ONTAP 叢集上的1G NIC *

  用戶端每個NIC建立一個連線、並將工作階段連結至所有連線。

- *用戶端與ONTAP 支援叢集*上的10G與更大容量NIC

  用戶端每個NIC最多可建立四個連線、並將工作階段連結至所有連線。用戶端可在多個10G和更大容量的NIC上建立連線。

您也可以修改下列參數（進階權限）：

- （最大連線數）-每個工作階段

  每個多通道工作階段允許的最大連線數。預設為32個連線。

  如果您想要啟用比預設值更多的連線、則必須對用戶端組態進行類似的調整、也就是預設的32個連線。

- 最大生命量每個工作階段

  每個多通道工作階段所通告的網路介面數量上限。預設為256個網路介面。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 在SMB伺服器上啟用SMB多通道：

   「* vserver CIFS選項修改-vserver *vserver_name*-is多通道的true*」

3. 驗證ONTAP 此功能是否回報SMB多通道工作階段：

   「* vserver CIFS工作階段」會顯示選項*

4. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

下列範例顯示所有SMB工作階段的相關資訊、顯示單一工作階段的多個連線：

```
cluster1::> vserver cifs session show
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                          Open
Idle
IDs        ID      Workstation      Windows User         Files
Time
---------- ------- ---------------- ---------------- ---------
---------------
138683,
138684,
138685     1       10.1.1.1         DOMAIN\                  0
4s
                                    Administrator
```

下列範例顯示使用工作階段ID 1之SMB工作階段的詳細資訊：

```
cluster1::> vserver cifs session show -session-id 1 -instance

Vserver: vs1
                           Node: node1
                     Session ID: 1
                 Connection IDs: 138683,138684,138685
               Connection Count: 3
   Incoming Data LIF IP Address: 192.1.1.1
         Workstation IP Address: 10.1.1.1
       Authentication Mechanism: NTLMv1
          User Authenticated as: domain-user
                   Windows User: DOMAIN\administrator
                      UNIX User: root
                    Open Shares: 2
                     Open Files: 5
                     Open Other: 0
                 Connected Time: 5s
                      Idle Time: 5s
               Protocol Version: SMB3
         Continuously Available: No
              Is Session Signed: false
                   NetBIOS Name: -
```

建立NTFS資料磁碟區

您必須先在儲存虛擬機器（SVM）上建立NTFS資料磁碟區、然後才能透過SMB應用程式伺服器設定持續可用的共用區、以便搭配Hyper-V或SQL Server使用。使用Volume組態工作表建立資料磁碟區。

您可以使用選用參數來自訂資料Volume。如需自訂磁碟區的詳細資訊、請參閱 xref:./smb-hyper-v-sql/"邏輯儲存管理"。

建立資料磁碟區時、不應在包含下列項目的磁碟區內建立交會點：

- Hyper-V檔案ONTAP 、用於製作陰影複製
- 使用SQL Server備份的SQL Server資料庫檔案

> 如果您不慎建立使用混合式或UNIX安全性樣式的磁碟區、則無法將磁碟區變更為NTFS安全性樣式磁碟區、然後直接使用它來建立持續可用的共用區、以利不中斷營運。除非將組態中使用的磁碟區建立為NTFS安全型磁碟區、否則Hyper-V和SQL Server在SMB上的不中斷營運將無法正常運作。您必須刪除磁碟區並以NTFS安全型態重新建立磁碟區、 或者、您也可以在Windows主機上對應磁碟區、並在磁碟區頂端套用ACL、然後將ACL傳播到磁碟區中的所有檔案和資料夾。

步驟

1. 輸入適當的命令來建立資料Volume：

如果您想要在**SVM**中建立磁碟區、而根磁碟區的安全樣式是**...**	輸入命令**...**
NTFS	'磁碟區create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]-jeter-path *path**
非NTFS	磁碟區建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size integer[KB｛vbar｝MB｛vbar｝GB｛vbar｝TB｛vbar｝PB]安全型NTFS -交會路徑*

2. 驗證Volume組態是否正確：

   ‘* volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name**

建立持續可用的**SMB**共用區

建立資料磁碟區之後、您可以建立持續可用的共用區、讓應用程式伺服器用來存取Hyper-V虛擬機器、組態檔和SQL Server資料庫檔案。您應該在建立SMB共用時使用共用組態工作表。

步驟

1. 顯示現有資料磁碟區及其交會路徑的相關資訊：

   ‘* Volume show -vserver *vserver_name*-jetion*’

2. 建立持續可用的SMB共用區：

   hy*vserver CIFS共用區create -vserver *vserver_name*-share-name *share_name*-path *path*-share-properties oplocks、持續可用的-symlink ""（-註釋文字）*

   - 您可以選擇性地將註解新增至共用組態。
   - 根據預設、離線檔案共用內容是在共用區上設定、並設為「手動」。
   - 利用Windows預設的共享權限「Everyone」/「Full Control」來建立共享區。ONTAP

3. 針對共用組態工作表中的所有共用重複上一個步驟。
4. 使用「vserver CIFS共用show」命令來驗證您的組態是否正確。
5. 將磁碟機對應至每個共用區、並使用* Windows內容*視窗設定檔案權限、即可在持續可用的共用區上設定NTFS檔案權限。

下列命令可在儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）VS1上建立名為「data2」的持續可用共用區。將「-symlink」參數設為「」、即可停用symlink：

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -junction
                      Junction                  Junction
Vserver   Volume      Active   Junction Path    Path Source
--------- ----------- -------- ---------------- ------------
vs1       data        true     /data            RW_volume
vs1       data1       true     /data/data1      RW_volume
vs1       data2       true     /data/data2      RW_volume
vs1       vs1_root    -        /                -

cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data2 -path
/data/data2 -share-properties oplocks,continuously-available -symlink ""

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data/data2
             Share Properties: oplocks
                               continuously-available
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

將SeSecurityPrivilege權限新增至使用者帳戶（適用於SMB共用的SQL Server）

用於安裝SQL伺服器的網域使用者帳戶必須指派「eSecurity權限」權限、才能在CIFS伺服器上執行某些動作、而這些動作需要預設未指派給網域使用者的權限。

用於安裝SQL Server的網域帳戶必須已經存在。

將權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶時ONTAP 、可能會聯絡網域控制器來驗證帳戶。如果無法聯絡網域控制器、則指令可能會失敗ONTAP 。

步驟

1. 新增「eSecurity權限」權限：

   「* vserver CIFS使用者與群組權限附加權限-vserver *vserver_name*-user-or群組名稱_account_name_-priv

家 權限SeSecuritypriv家*」

「-user-or group名稱」參數的值是用於安裝SQL Server的網域使用者帳戶名稱。

2. 確認已將權限套用至帳戶：

   「* vserver CIFS user-and-group」權限顯示-vserver *vserver_name*-user-or -group name *account_name**

下列命令會在儲存虛擬機器（SVM）VS1的範例網域中、將「『安全性權限』」權限新增至SQL Server安裝程式的帳戶：

```
cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege add-privilege -vserver
vs1 -user-or-group-name EXAMPLE\SQLinstaller -privileges
SeSecurityPrivilege

cluster1::> vserver cifs users-and-groups privilege show -vserver vs1
Vserver   User or Group Name          Privileges
--------- ---------------------       ---------------
vs1       EXAMPLE\SQLinstaller        SeSecurityPrivilege
```

設定VSS陰影複製目錄深度（適用於SMB共用上的Hyper-V）

您也可以在SMB共用區內設定最大目錄深度、以便建立陰影複製。如果您想要手動控制ONTAP 子目錄的最大層級、以便在其中建立陰影複製、則此參數非常實用。

必須啟用VSS陰影複製功能。

預設為建立最多五個子目錄的陰影複本。如果該值設為「0」、ONTAP 則會為所有子目錄建立陰影複製。

> 雖然您可以指定陰影複製集目錄深度包含五個子目錄或所有子目錄、但Microsoft要求陰影複製集建立必須在60秒內完成。如果目前無法完成陰影複製集建立、則陰影複製集會失敗。您選擇的陰影複製目錄深度不得導致建立時間超過時間限制。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

2. 將VSS陰影複製目錄深度設定為所需的層級：

   hy*vserver CIFS選項可修改-vserver *vserver_name*-ShadowCopy-dir-depth integer*

   "* vserver CIFS選項修改-vserver VS1 -ShadowCopy-dir-depth 6*"

3. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.